



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Sistemas operativos

Practica 5 variables de ambiente

Alma Leticia Palacios Guerreo

Garcia Chávez Erik

Lunes 13 de octubre del 2025

Variables de ambiente:

Las variables son una forma de pasar información del Shell a los programadores al momento de ejecutarlos. Hay variables que se crean al momento de entrar al sistema, pero también existen las creadas y definidas por el usuario.

Estas están divididas entre **variables de ambiente y de Shell** por conveniencia las de **ambiente** se nombran con mayúsculas y las de **Shell** en minúsculas

Variables de ambiente: estas son usadas para personalizar el entorno en el que se ejecutan los programas y para ejecutar de forma correcta los comandos del Shell. Estas se usan durante toda la sesión de trabajo, ya que son heredadas por todos los procesos hijos.

Entre las variables de ambiente tenemos las **built-in** que son variables que **no** pueden ser modificadas por el usuario. Sus valores son determinados por el sistema al inicio de la sesión, entre estas entran:

HOME	Contiene el home directory del usuario.
LOGNAME	Nombre de acceso al sistema del usuario.
USER	Nombre de acceso al sistema del usuario.
TZ	Huso horario usado por el sistema.

Variables Shell: estas pueden contener cualquier valor, solo están disponibles en el proceso en el que fueron creadas por lo que se usan para condiciones de trabajo a corto plazo.

Comandos para trabajar con las variables

Printenv: este comando sin argumentos permite ver todas las variables de ambiente.

Para poder ver una variable determinada usamos **printenv [nombre]** para que nos lo imprima

Set: este comando muestra tanto las de **ambiente** como las de **Shell**

Para poder crear una **variables de Shell** tan solo declaramos el nombre y su valor

```
$ varibale_1=123
$ set
```

```
script='/home/sistop252/garcia07/.profile.d/*'
varibale_1='123'
```

Para poder crear una variable de ambiente se utiliza el comando **export** esto para exportar del Shell al ambiente

```
$ export VAR_2=123
$ printenv
USER=garcia07
LANGUAGE=en_US.UTF-8
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54656 22
HOME=/home/sistop252/garcia07
MOTD_SHOWN=pam
SSH_TTY=/dev/pts/2
LC_CTYPE=C
LOGNAME=garcia07
TERM=xterm-256color
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
LANG=en_US.UTF-8
SHELL=/bin/sh
LC_ALL=C
PWD=/home/sistop252/garcia07
SSH_CONNECTION=10.32.123.147 54656
VAR_2=123
```

1- Muestre todas las variables que hay en su sesión de trabajo.

```
$ set
HOME='/home/sistop252/garcia07'
IFS='
'
LANG='en_US.UTF-8'
LANGUAGE='en_US.UTF-8'
LC_ALL='C'
LC_CTYPE='C'
LOGNAME='garcia07'
MOTD_SHOWN='pam'
OPTIND='1'
PATH='/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games'
PPID='74524'
PS1='$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD='/home/sistop252/garcia07'
SHELL='/bin/sh'
SSH_CLIENT='10.32.123.147 50717 22'
SSH_CONNECTION='10.32.123.147 50717 148.231.130.237 22'
SSH_TTY='/dev/pts/0'
TERM='xterm-256color'
USER='garcia07'
_='printenv'
script='/home/sistop252/garcia07/.profile.d/*'
```

El comando **set** nos muestra todas las variables del sistema tanto de entorno como de Shell, las de ambiente se utilizan para personalizar el entorno en el que se ejecutan los programas y para ejecutar en forma correcta los comandos

del Shell. Las **variables Shell** pueden contener cualquier valor. Solo están disponibles en el proceso en el que fueron creados por lo que usan para condiciones de trabajo a corto plazo.

2- Muestre solamente las variables de ambiente

```
$ printenv
USER=garcia07
LANGUAGE=en_US.UTF-8
SSH_CLIENT=10.32.123.147 50717 22
HOME=/home/sistop252/garcia07
MOTD_SHOWN=pam
SSH_TTY=/dev/pts/0
LC_CTYPE=C
LOGNAME=garcia07
TERM=xterm-256color
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
LANG=en_US.UTF-8
SHELL=/bin/sh
LC_ALL=C
PWD=/home/sistop252/garcia07
SSH_CONNECTION=10.32.123.147 50717 148.231.130.237 22
$
```

Para poder ver solamente las variables de ambiente del sistema debemos utilizar el comando **printenv** para poder ver todas las variables, estas variables dictan las condiciones, parámetros de nuestro sistema como el Shell utilizado, el usuario, lenguaje, etc. aunque cambiemos de shell o proceso el sistema es el mismo por lo que estas variables son heredadas a los siguientes procesos hijos

3- Modifique el valor de una de las variables de ambiente.

```
$ export PATH=$PATH:/home/sistop252/garcia07/SALUDO
$ printenv
USER=garcia07
LANGUAGE=en_US.UTF-8
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54098 22
HOME=/home/sistop252/garcia07
MOTD_SHOWN=pam
SSH_TTY=/dev/pts/2
LC_CTYPE=C
LOGNAME=garcia07
TERM=xterm-256color
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/sistop252/garcia07/SALUDO
LANG=en_US.UTF-8
SHELL=/bin/sh
LC_ALL=C
PWD=/home/sistop252/garcia07
SSH_CONNECTION=10.32.123.147 54098 148.231.130.237 22
$ |
```

```
$ cat hola.c
#include<stdio.h>

int main(){

    printf("hola a todos!");
    return 0;
}
$ |
```

```
$ saludo  
hola a todos!$ |
```

Modificamos una variable de ambiente, en este caso el **PATH** en el cual agregamos una nueva ruta al final del PATH el cual es un código sencillo que saluda al usuario en C, entonces agregamos la ruta con **export** y en cualquier parte que estemos en nuestros directorios podemos ejecutar **saludo** y este ejecutara el ejecutable para mandar un saludo al usuario.

4- ¿Se puede modificar nuestro user name? Si/No ¿por qué?

```
$ printenv  
USER=garcia07  
LANGUAGE=en_US.UTF-8  
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54098 22  
HOME=/home/sistop252/garcia07  
MOTD_SHOWN=pam  
OLDPWD=/home/sistop252/garcia07/SALUDO
```

```
$ export USER=garcia_07  
$ printenv  
USER=garcia_07  
LANGUAGE=en_US.UTF-8  
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54098 22
```

Si es posible cambiar el **USER**, esto porque esta variable es una representación en el espacio de usuario. El sistema de autenticación y los permisos reales se basan en el UID, aunque no afecta en mucho pero no es lo recomendable dado que hay procesos que pueden depender de a la variable **USER** lo cual no se puede cambiar el **UID**, si se cambia cuando consultamos con **whoami**, nos mostrara un nombre de usuario diferente

```
$ whoami  
garcia07  
$ |
```

Lo cual puede ocasionar inconsistencia entre comandos.

Unix lo permite para flexibilidad en casos especiales como simular usuarios en entornos de prueba, algunas aplicaciones antiguas podrían requerir ciertos valores de USER.

5- ¿Cuál es la diferencia entre las líneas de comando echo PATH y echo \$PATH?

```
$ echo PATH  
PATH  
$ echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/sistop252/garcia07/SALUDO  
$ |
```

echo PATH imprime literales la palabra **PATH** dado que el comando **echo** se utiliza para mostrar texto o variables en la salida estándar.

Y **echo \$PATH** muestra el valor de la variable de entorno **\$PATH** el símbolo **\$** le dice a la Shell que obtenga el valor de esa variable, en este caso se puede ver las rutas que tiene mi directorio actual, tanto las básicas necesarias para operar el sistema como la que agregue.

- 6- Cree una variable de shell con su nombre y asígnele su matrícula como valor

```
$ Erik=01275863
$ set
Erik='01275863'
HOME='/home/sistop252/garcia07'
IFS='
'
LANG='en_US.UTF-8'
LANGUAGE='en_US.UTF-8'
LC_ALL='C'
```

La forma en como crear una variable de Shell es solamente como si asignaremos el valor a una variable en C, por ejemplo, la diferencia con esta a las de ambiente es que estas no se heredan, si en este momento me cambio a otro Shell, se generan otros procesos y la variable **Erik** no exportara. Así mismo solo existe durante un periodo de tiempo en cuanto se usa x proceso, después de eso desaparece.

- 7- . Cree una variable de ambiente con su nombre y asígnele su matrícula como valor

```
$ export Erik=01275863
$ printenv
USER=garcia_07
LANGUAGE=en_US.UTF-8
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54098 22
HOME=/home/sistop252/garcia07
MOTD_SHOWN=pam
OLDPWD=/home/sistop252/garcia07/SALUDO
SSH_TTY=/dev/pts/2
LC_CTYPE=C
LOGNAME=garcia07
Erik=01275863
```

Para crear una variable de ambiente se utiliza el comando **export** para que este en procesos hijos o scripts, entonces si se cambia a otro Shell o se genera otro proceso esta variable se mantiene porque estas de heredan.

```
TERM=xterm-256color
Erik=01275863
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
USER=garcia_07
SHLV=1
PAGER=less -X -R -F
LC_CTYPE=C
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54098 22
LC_ALL=C
PATH=/usr/lib/git-core:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin
SSH_TTY=/dev/pts/2
OLDPWD=/home/sistop252/garcia07/SALUDO
_=/usr/bin/printenv
garcia07@limesurvey ~$ |
```

Es la diferencia entre variables de Shell y de entorno.

8- . Modifique el prompt primario

```
$ PS1='>> '
>> PS2='## '
>> echo
```

```
PPID='74814'
PS1='>> '
PS2='## '
PS4='+ '
```

Para cambiar el prompt primario o secundario, se realiza como si asignáramos una variable de Shell, en este se pueden realizar varias configuraciones, personalizados, con colores, para ser un poco más amigable.

9- Modifique el prompt secundario.

```
PPID='74814'
PS1='>> '
PS2='## '
PS4='+ '
```

```
PPID='74814'
PS1='>> '
PS2='## '
PS4='+ '
```

10-Elimine la variable de ambiente que creó en el punto 7

```
Erik=01275863  
TERM=xterm-256color  
PATH=/usr/local/bin:/usr  
LANG=en_US.UTF-8  
SHELL=/bin/sh  
LC_ALL=C  
PWD=/home/sistop252/gar  
SSH_CONNECTION=10.32.12  
$ unset Erik
```

```
$ printenv  
USER=garcia07  
LANGUAGE=en_US.UTF-8  
SSH_CLIENT=10.32.123.147 54656 22  
HOME=/home/sistop252/garcia07  
MOTD_SHOWN=pam  
SSH_TTY=/dev/pts/2  
LC_CTYPE=C  
LOGNAME=garcia07  
TERM=xterm-256color  
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/  
LANG=en_US.UTF-8  
SHELL=/bin/sh  
LC_ALL=C  
PWD=/home/sistop252/garcia07  
SSH_CONNECTION=10.32.123.147 54656 148.  
$ |
```

Para eliminar variables de entorno o de Shell se utiliza el comando **unset** [nombre] como se pudo ver que después de ejecutar el comando ya no aparece. Si otro Shell o proceso antes lo estaba utilizando no lo afecta, si no que a partir de este punto a los otros procesos ya no heredan esa variable.

Conclusiones:

Durante la practica pudimos entender la diferencia entre las variables de ambiente y las de Shell, pero porque es importante conocer estos temas, cuando queremos modificar nuestro sistema para realizar una tareas que estamos programando el poder ejecutar scripts, scripts de llaman a otros, porque hay programas que necesitan una configuración de una ruta especifica por lo que debemos de modificarlo, es necesarios para debuggear problemas de configuración, por lo que ahora tenemos el conocimientos de como buscar, modificar y eliminar estas variables.